

SPESIFIKASI PROGRAM KASIRKU

1. Deskripsi Aplikasi

KasirKu adalah aplikasi kasir berbasis web yang digunakan untuk mengelola data produk dan mencatat transaksi penjualan.

Aplikasi ini memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

- Mengelola data produk.
- Menambahkan produk baru.
- Mengubah data produk.
- Menghapus produk.
- Membuat transaksi penjualan.
- Memilih beberapa produk dalam satu transaksi.
- Menghitung subtotal dan total pembayaran.
- Mengurangi stok produk secara otomatis setelah transaksi berhasil.
- Melihat riwayat transaksi.
- Melihat detail setiap transaksi.

Pada saat transaksi disimpan, sistem melakukan validasi terhadap produk, jumlah pembelian, dan ketersediaan stok.

Sistem juga menggunakan **database transaction**. Apabila terjadi kesalahan saat proses penyimpanan transaksi, perubahan data dapat dibatalkan atau dilakukan **rollback**, sehingga data tidak tersimpan dalam kondisi yang tidak sesuai.

Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Keterangan
Laravel	Framework untuk membangun aplikasi web
PHP	Bahasa pemrograman yang digunakan
Blade	Template engine Laravel untuk membuat tampilan
Bootstrap	Framework CSS untuk membuat tampilan antarmuka
JavaScript	Digunakan untuk interaksi pada sisi client
MySQL	Database untuk menyimpan data aplikasi

2. Daftar Fitur

A. Manajemen Produk

1. Menampilkan daftar produk.
2. Menambahkan produk baru.
3. Mengedit data produk.

4. Menghapus produk.
5. Melakukan validasi agar nama produk tidak sama.
6. Melakukan validasi harga agar tidak bernilai negatif.
7. Melakukan validasi stok agar tidak bernilai negatif.
8. Menampilkan jumlah stok setiap produk.

B. Transaksi Penjualan

1. Memilih produk yang akan dibeli.
2. Memasukkan jumlah produk yang dibeli.
3. Memilih beberapa produk dalam satu transaksi.
4. Menghitung subtotal setiap produk.
5. Menghitung total pembayaran.
6. Memvalidasi jumlah pembelian minimal 1.
7. Memvalidasi ketersediaan stok produk.
8. Mengurangi stok secara otomatis setelah transaksi berhasil.
9. Menyimpan data transaksi.
10. Menyimpan detail transaksi.

C. Riwayat Transaksi

1. Menampilkan daftar transaksi.
2. Menampilkan tanggal transaksi.
3. Menampilkan total pembayaran.
4. Menampilkan jumlah transaksi.
5. Menampilkan total unit produk yang terjual.
6. Melihat detail setiap transaksi.

3. Struktur Database

KasirKu menggunakan tiga tabel utama, yaitu **produk**, **transaksi**, dan **detail_transaksi**.

A. Tabel Produk

Kolom	Keterangan
id	ID produk
nama_produk	Nama produk
harga	Harga produk
stok	Jumlah stok produk
created_at	Waktu data dibuat
updated_at	Waktu data diperbarui

B. Tabel Transaksi

Kolom	Keterangan
id	ID transaksi
tanggal	Tanggal dan waktu transaksi
total_bayar	Total pembayaran transaksi
created_at	Waktu data dibuat
updated_at	Waktu data diperbarui

C. Tabel Detail Transaksi

Kolom	Keterangan
id	ID detail transaksi
transaksi_id	ID transaksi
produk_id	ID produk
jumlah	Jumlah produk yang dibeli
subtotal	Harga produk $\times$ jumlah
created_at	Waktu data dibuat
updated_at	Waktu data diperbarui

Relasi Database

Relasi antar tabel pada aplikasi KasirKu adalah:

- **1 Produk** dapat muncul pada banyak **DetailTransaksi**.
- **1 Transaksi** dapat memiliki banyak **DetailTransaksi**.
- **1 DetailTransaksi** hanya terkait dengan **1 Produk**.
- **1 DetailTransaksi** hanya terkait dengan **1 Transaksi**.

Secara sederhana:

```
produk
|
| 1
|
| banyak
v
detail_transaksi
^
| banyak
|
| 1
```

|
transaksi

4. Route yang Digunakan

A. Route Produk

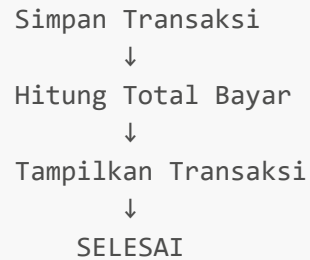
Method	Route	Fungsi
GET	/produk	Menampilkan daftar produk
GET	/produk/create	Menampilkan form tambah produk
POST	/produk	Menyimpan produk baru
GET	/produk/{produk}/edit	Menampilkan form edit produk
PUT	/produk/{produk}	Memperbarui data produk
DELETE	/produk/{produk}	Menghapus produk

B. Route Transaksi

Method	Route	Fungsi
GET	/transaksi/create	Menampilkan form transaksi
POST	/transaksi	Menyimpan transaksi
GET	/transaksi	Menampilkan riwayat transaksi
GET	/transaksi/{transaksi}	Menampilkan detail transaksi

5. Flowchart Sederhana Alur Transaksi





Penjelasan Singkat Alur Transaksi

1. Pengguna memilih produk yang akan dibeli.
2. Pengguna memasukkan jumlah produk yang ingin dibeli.
3. Sistem mengecek ketersediaan stok produk.
4. Jika stok tidak mencukupi, sistem menampilkan pesan error dan proses selesai.
5. Jika stok mencukupi, sistem menghitung subtotal berdasarkan harga produk dan jumlah pembelian.
6. Sistem mengurangi stok produk sesuai jumlah yang dibeli.
7. Sistem menyimpan data transaksi dan detail transaksi.
8. Sistem menghitung total pembayaran.
9. Sistem menampilkan hasil transaksi.
10. Proses transaksi selesai.